[COD-027] Taller: Crea tu propio simulador 3D del Átomo & Orbitales Cuánticos

■ Misión Didáctica • Nubes de Probabilidad $|\psi|^2$ y Ecuación de Schrödinger con Gemini:

En este taller ordenarás a Gemini crear un simulador 3D de la **estructura cuántica del átomo**: desmitificarás el modelo planetario obsoleto de órbitas rígidas y explorarás las verdaderas **nubes de densidad de probabilidad $|\psi|^2$** y armónicos esféricos. Visualizarás el orbital esférico **1s**, el orbital **2s** con nodo radial interno, los lóbulos de **2px/2pz** y los orbitales complejos **3d**. **No requieres saber programar:** copia el prompt y ejecútalo.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado:** Pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque HTML de Gemini.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 27, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y ejecuta:** Pega el código con **Ctrl+V** y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Los orbitales cuánticos aparecerán en 3D!

■ **Tarea 5 • Prueba la Demo Oficial:** Pulsa **«■■ Abrir Átomo Cuántico 3D ■»** en el mapa para alternar entre orbitales 1s, 2s, 2p y 3d.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un visor interactivo 3D de la Estructura del Átomo y Orbitales Cuánticos con la Ecuación de Schrödinger.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con los datos cuánticos reales:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/quantum_atom_b64.js"></script>
3. Modela con funciones matemáticas analíticas exactas de la Ecuación de Schrödinger para el Hidrógeno: orbitales 1s, 2s (con superficie nodal esférica interna), 2pz, 2px/2py bilobulares, 3d z^2 (con toroide ecuatorial) y 3d xy (trébol de cuatro lóbulos con alternancia de fase de función de onda).
4. Integra conmutador analítico entre los orbitales teóricos 3D y el histórico 'Corral Cuántico' de 48 átomos de hierro de IBM Almaden registrado por Microscopio de Efecto Túnel (STM).
5. Aplica un diseño en modo oscuro (#030612) con tipografía grande (16-18px), números cuánticos en KPIs (n, l, m, s) y síntesis de voz en español.
6. Escribe exclusivamente el código sin explicaciones añadidas."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade una tarjeta que explique el Principio de Incertidumbre de Heisenberg: por qué jamás podemos saber a la vez la posición exacta y la velocidad de un electrón»*. ¡Copia el código y compruébalo en tu Taller!

■ ¿De dónde proceden los modelos y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de las funciones de onda (*Erwin Schrödinger / Max Born*):** Las formas de los orbitales son los armónicos esféricos $Y_lm(\theta, \phi)$ calculados analíticamente para el potencial electrostático del átomo de hidrógeno.
• **Montaje en Babylon.js:** Los parámetros cuánticos se importan de *quantum_atom_b64.js*. Babylon.js instancia elipsóides y toroides PBR con valores alfa de translucidez para representar la nube volumétrica de densidad $|\psi|^2$.